



ER 모델 연습 1

Scenario 1 — 대학교 수강신청 시스템

1. Scenario 이해

대학교 수강신청 시스템을 설계하세요.
학생은 수업을 신청하고, 교수는 수업을 가르칩니다.

2. Entity 도출

이 시스템에 필요한 개체(Entity)를 나열하세요.

 Answer:

1. student(학생) student_id(PK)
 2. professor(교수)
 3. course(과목) course_id(PK)
 4. Enrollment(수강) student_id(FK), course_id(FK)
 - 5.
-

3. M:N 관계 찾기

다대다(M:N) 관계가 있는가? 있다면 무엇인가?

 Answer: 학생 네 있지만 sql에서 이런 관계가 만들수 없어요 .그래서 새로운 테이블이 필요할것 같아요

Relationship:

Why M:N:

학생 $\Leftrightarrow$ 교수(m:1),

교수 $\Leftrightarrow$ 과목(1:m)

학생 $\Leftrightarrow$ 과목(m:n)

4. 새로운 개체 생성

M:N 관계를 해결하기 위해 새로운 개체를 설계하세요.

 Answer: enrollment

New Entity Name:

Purpose:

5. Attributes 정의

(1) Student

Entity: Student

Attribute | Description

student_id | 학번
name | 이름
major | 전공

👉 Primary Key:

PK: student_id

(2) Professor

Entity: Professor

Attribute | Description

Professor_id | 사번
name | 이름
Department | 학과

👉 Primary Key:

PK: professor_id

(3) Course / Section

Entity: Course / Section

Attribute | Description

course_id | 과목번호
section_id | 분반번호
name | 과목이름

👉 Primary Key:

PK: course_id ,section_id

(4) Enrollment

Entity: Enrollment

Attribute | Description

grade | 성적
enrolled_at | 신청일

👉 Primary Key (중요!):

PK:

6. 관계 정의

Entity A | Entity B | Relationship | Type (1:1, 1:N, M:N)

학생 ⇔ 교수(m:1),
교수 ⇔ 과목(1:m)
학생 ⇔ 과목(m:n)
학생 ⇔ 수강(1:m)
수강 ⇔ 과목(m:1)

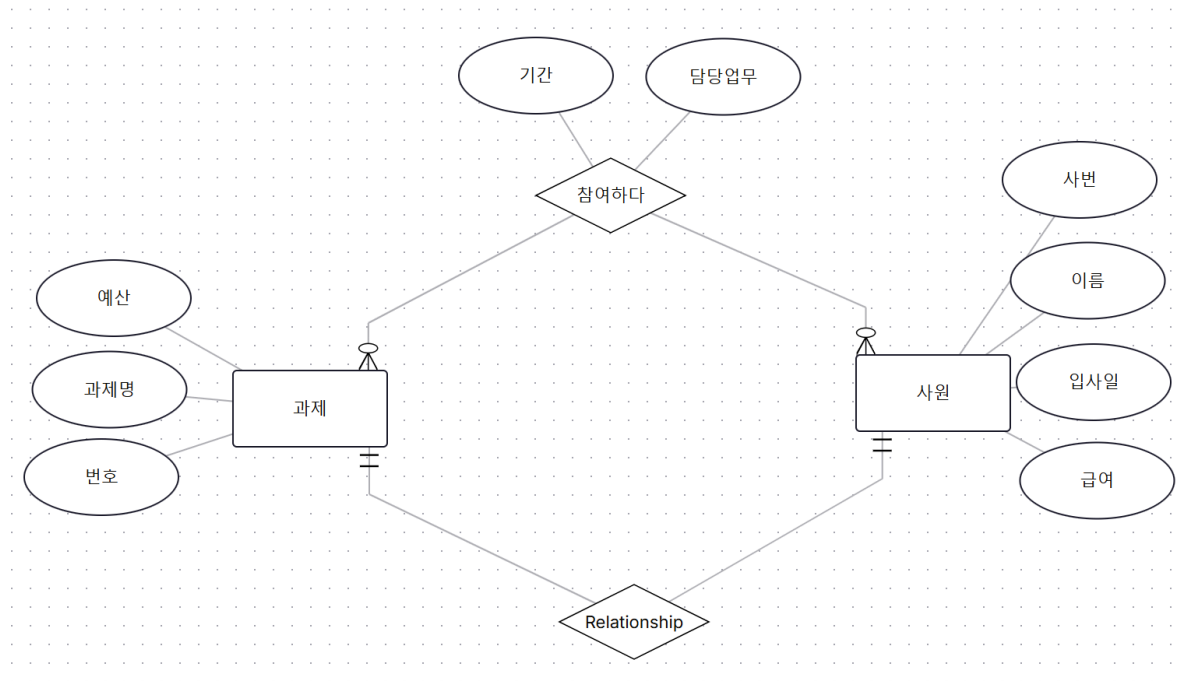
7. 카디널리티

각 관계의 (min, max)를 정의하세요.

Relationship | Cardinality

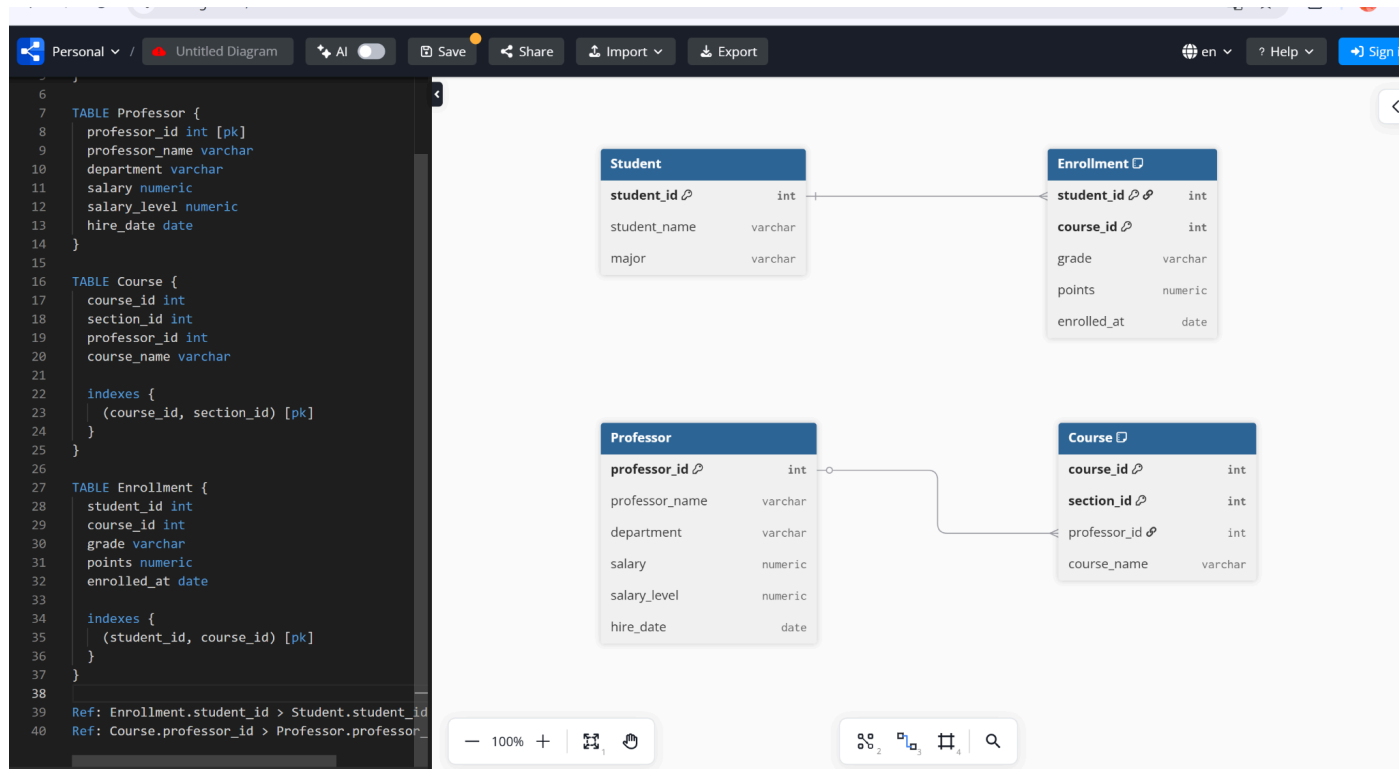
- 학생 -> 교수
- 교수 -> 학생
- 학생 -> 교수
- 수강 -> 학생
과목 -> 수강
수강 -> 과목
교수 -> 과목
과목 -> 교수

8. ER 다이어그램 만듦



9. ER → SQL 변환

ER 모델을 기반으로 SQL 테이블을 설계하세요.



```

TABLE Professor {
  professor_id int [pk]
  professor_name varchar
  department varchar
  salary numeric

```

```
    salary_level numeric
    hire_date date
}

TABLE Student {
    student_id int [pk]
    student_name varchar
    major varchar
}

TABLE Course {
    course_id int
    section_id int
    professor_id int
    course_name varchar

    indexes {
        (course_id, section_id) [pk]
    }
}

TABLE Enrollment {
    student_id int
    course_id int
    grade varchar
    points numeric
    enrolled_at date

    indexes {
        (student_id, course_id) [pk]
    }
}

Ref: Enrollment.student_id > Student.student_id
Ref: Course.professor_id > Professor.professor_id
```